WYJĄTKI

Wyjątki są to wykryte błędy podczas wykonywania programu. Sam wyjątek przerywa normalne działanie programu.

PRZYKŁAD PROGRAMU BEZ ZGŁOSZONEGO WYJĄTKU:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Podaj integer A :");
int A = scanner.nextInt();
System.out.println("Podaj integer B :");
int B = scanner.nextInt();

System.out.println("Liczba A = " + A + "\tLiczba B = " + B + "\nKONIEC
PROGRAMU");
scanner.close();
```

```
Podaj integer A :
2
Podaj integer B :
3
Liczba A = 2    Liczba B = 3
KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

PRZYKŁAD ZE ZGŁOSZONYM WYJĄTKIEM (TUTAJ InputMismatchException):

```
Podaj integer A :
2
Podaj integer B :
g
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException Create breakpoint
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:939)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1594)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2258)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
    at Third_Week.Main.main(Main.java:37)

Process finished with exit code 1
```

Teraz postaramy się to rozwiązać w przyjemniejszy sposób, aby nie mieć przerwanego programu i wyświetlić ładny komunikat.

TRY CATCH

PRZYKŁAD PROGRAMU Z OBSŁUGIWANYM WYJĄTKIEM:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

try {
    System.out.println("Podaj integer A :");
    int A = scanner.nextInt();
    System.out.println("Podaj integer B :");
    int B = scanner.nextInt();
    System.out.println("Liczba A = " + A + "\tLiczba B = " + B);

}
catch (Exception exception){ // Wyjątek jest obiektem
//Obiekt klasy Exception z zapisanym wyjątkiem w parametrze exception
    System.out.println("Podano zły typ danych :(");
}
System.out.println("\nKONIEC PROGRAMU");
scanner.close();
```

```
Podaj integer A :
2
Podaj integer B :
3
Liczba A = 2    Liczba B = 3

KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

```
Podaj integer A :
2
Podaj integer B :
g
Podano zły typ danych :(

KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

WIELE WYJĄTKÓW

PRZYKŁAD PROGRAMU Z OBSŁUGIWANYMI WYJĄTKAMI:

```
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      try {
          System.out.println("Podaj integer A :");
          int A = scanner.nextInt();
          System.out.println("Podaj integer B :");
          int B = scanner.nextInt();
          System.out.println("Liczba A = " + A + "\tLiczba B = " + B);
          isNatural(A,B);
          System.out.println(A/B);
      } catch (ArithmeticException arithmeticException){
          System.out.println("Nie dzielimy przez 0");
      } catch (InputMismatchException exception){
          System.out.println("Podano zły typ danych :(");
      } catch (Exception exception){
          System.out.println("To nie była liczba dodatnia");
      }
      System.out.println("\nKONIEC PROGRAMU");
      scanner.close();


}

  public static void isNatural(int a, int b) throws Exception {
  //zgłaszamy wyjątek Exception // throws ostrzega o wyjątku
      if(b<0 || a<0){
         throw  new Exception();// Tworzymy obiekt i zgłaszamy wyjątek
      }
  }
```

DZIAŁANIE PIERWSZEGO WYJĄTKU(ArithmeticException):

```
Podaj integer A :
4
Podaj integer B :
0
Liczba A = 4    Liczba B = 0
Nie dzielimy przez 0

KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

DZIAŁANIE DRUGIEGO WYJĄTKU(InputMismatchException):

```
Podaj integer A :
34
Podaj integer B :
GHA
Podano zły typ danych :(

KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

DZIAŁANIE TRZECIEGO WYJĄTKU(Exception):

!UWAGA! TEN wyjątek musi się znajdować na samym dole, gdyż jest on wyjątkiem o większym zakresie. To znaczy, że zawiera w sobie resztę wyjątków. Także nie możemy go dać na początek, bo złapię nam każdy błąd wykonywania programu.

```
Podaj integer A :
40
Podaj integer B :
-30
Liczba A = 40   Liczba B = -30
To nie była liczba dodatnia

KONIEC PROGRAMU

Process finished with exit code 0
```

FINALLY

```
String test = "no";
try{
    System.out.println("Ja działam");
    check(test);
}
catch (Exception e){
    System.out.println("Jestem exception");
}finally {
    System.out.println("Jestem ostatnim Blokiem, który zawsze się
wykona!");
}
```

```
public static void check(String test) throws Exception{
    if("ok".equals(test)){
        throw new Exception(); // zgłaszanie wyjątku / tworzymy obiekt
    }
    System.out.println("Udało sie bez Wyjątku");
}
```

```
Ja działam
Udało sie bez Wyjątku
Jestem ostatnim Blokiem, który zawsze się wykona!
```

ZADANIA

1. **Stwórz tablicę, która ma wielkość 10 i przyjmuje wartości typu integer. Napisz pętle,która uzupełnia te tablicę liczbami losowymi (0-99). Uwaga nasza pętla ma uzupełniać tablicę 11 razy co skończy się błędem. Zobacz jaki to jest wyjątek i napisz try catch, który go wychwyci i napiszę nam „tablica jest już pełna nie można wpisać więcej danych”.**
2. **Stwórz tablicę, która ma wielkość 4 i przyjmuję wartości typu integer. Znowu napisz pętle, która ma teraz 5 cykli i tym razem wykorzystaj Scanner i sam podawaj liczby. Masz za zadanie napisać try catch na złe podanie danych na Scanner oraz na przekroczenie wielkości tablicy(UWAGA NAPISZ JEDYNIE JEDEN TRY).**

LISTA

Interface List, który pozwala tworzyć struktury zwane listami.

Implementacje listy na 2 sposoby:

```
List<String> array = new ArrayList<>(); // implementacja tablicowa
List<String> linked = new LinkedList<>(); // implementacja wiązana
```

ArrayList

Klasa Arraylist reprezentuję zmienną tablicę określonego typu. Jest ona dynamiczna co pomaga nam, gdy nie jesteśmy pewni jak wielka ma być tablica. ArrayList jest zbudowana na podstawie standardowej tablicy Java.

Tworzenie ArrayList:

```
List<String> listTowns = new ArrayList<>();
```

Dodawanie do listy:

```
// dodawanie obiektów do tablicy
listTowns.add("Gdańsk");
listTowns.add("Sopot");
listTowns.add("Warszawa");
listTowns.add("Gdynia");
```

Dodawanie po indeksie do listy:

```
// dodawanie elementu po indeksie
listTowns.add(1,"Kraków");
listTowns.add(5,"Poznań");
listTowns.add(6,"Łódź");
```

Nadpisanie elementu listy:

```
//Nadpisanie
listTowns.set(3,"Wejherowo");
```

Usuwanie elementu z listy:

```
// Usuwanie elementu z listy po indeksie/nazwie
listTowns.remove(2);
listTowns.remove("Łódź");
```

Sortowanie listy:

```
// Sortowanie listy
Collections.sort(listTowns);
```

Czyszczenie listy:

```
// Czyszczenie listy
listTowns.clear();
```

Wyciągnięcie elementu listy:

```
// Wyciagniecie elementu z listy
listTowns.get(1);
```

Liczba elementów listy:

```
// Liczba elementów listy
listTowns.size();
```

Stworzenie Tablicy, której nie można modyfikować:

```
List<String> surnames = List.of();// deklaracja pustej tablicy
```

ZADANIA

1. **Stwórz Arraylistę gdzie dodajesz 10 elementów za pomocą Scanner w pętli.**
2. **Stwórz Teraz pętlę w której usuwasz 5 elementów po indeksie ze swojej Arraylist(Wybranych przez ciebie za pomocą Scanner oczywiście)**
3. **Stwórz teraz pętle w której podmieniasz 2 z tych elementów na inne wybrane przez ciebie(Scanner).**
4. **Teraz wróć do zad.2 i zabezpiecz pobieranie liczb Try catch-em.**
5. **Wróć teraz do zad.1 i zrób warunek taki, że jeśli jest już taki sam element w liście to go nie dodawaj i musisz powtórzyć pętle tak by nadal dodać 10 elementów.**

ZADANIE

1.Stwórz Salon Samochodowy o podanych funkcjach:

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

!!Mamy użyć ArrayList oraz try catch!!

TRY CATCH – użycie np. Przy podawaniu wyboru, gdzie na naszym wejściu podajemy integer i chcemy by w przypadku czegoś innego pojawił nam się wyjątek:

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
A
Złe podane dane
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

ArrayList – stworzenie dynamicznej tablicy dla naszych Samochodów, gdzie będziemy prowadzić nasze operacje:

```
ArrayList<String> cars = new ArrayList<>();
```

Immutable List – lista, w której mamy stałą liczbę elementów oznaczające nasze opcje wyboru(niezmienna lista):

```
List<String> options = List.of("Dodaj auto","Dodaj auto po
indeksie","Podmień auto po indeksie","Usuń auto po indeksie", "Usuń auto po
nazwie", "Sprawdzenie czy dane auto jest","Posortowanie aut","Wyciądnięcie
auta po indeksie i wyświetlenie nazwy","Wyświetlenie liczby aut","Usunięcie
wszystkich aut","Wyświetl wszystkie auta", "Wyjście");
```

DZIAŁANIE OPCJI [0]

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
0
Podaj nazwę nowego auta :
BMW
Dodano nowe auto : BMW
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [1]

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
1
Podaj index dla nowego auta
1
Podaj nazwę nowego auta :
Mercedes
Dodano nowe auto : Mercedes na pozycji 1
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [10]

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
10
[BMW, Mercedes]
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [8]

```
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
8
Liczba aut ;
2
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [7]

```
7
Lista aut ;
[BMW, Mercedes, Audi, Volvo, Fiat]
Wybierz auto podając indeks

0
Wybrane auto to :BMW
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [6]

```
6
Przed sortowaniem
[BMW, Mercedes, Audi, Volvo, Fiat]
Po sortowaniu
[Audi, BMW, Fiat, Mercedes, Volvo]
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

DZIAŁANIE OPCJI [5]

```
5
Podaj nazwę auta, które chcesz sprwadzić czy jest :
Fiat
Czy jest auto : Fiat Status : true
Wybierz jedną z opcji :
[0] Dodaj auto
[1] Dodaj auto po indeksie
[2] Podmień auto po indeksie
[3] Usuń auto po indeksie
[4] Usuń auto po nazwie
[5] Sprawdzenie czy dane auto jest
[6] Posortowanie aut
[7] Wyciądnięcie auta po indeksie i wyświetlenie nazwy
[8] Wyświetlenie liczby aut
[9] Usunięcie wszystkich aut
[10]    Wyświetl wszystkie auta
[11]    Wyjście
```

```
5
Podaj nazwę auta, które chcesz sprwadzić czy jest :
Polonez
Czy jest auto : Polonez Status : false
```

DZIAŁANIE OPCJI [2]

Tutaj powinniśmy pokazać auta w salonie by wiedzieć, które podmieniamy!

```
2
Podaj index dla nowego auta
2
Podaj nazwę nowego auta :
Honda
Zamieniono auto na nowe : Honda na pozycji 2
```

```
10
[Audi, BMW, Honda, Mercedes, Volvo]
```

DZIAŁANIE OPCJI [3]

Tutaj tak samo pokazać auta w salonie

```
3
Podaj index dla auta, które chcesz usunąć
2
Usunięto auto : Honda na pozycji 2
```

```
10
[Audi, BMW, Mercedes, Volvo]
```

DZIAŁANIE OPCJI [4]

Tutaj też wyświetlić auta z salonu

```
4
Podaj nazwę auta, które chcesz usunąć :
BMW
Usunięto auto : BMW
```

```
10
[Audi, Mercedes, Volvo]
```

DZIAŁANIE OPCJI [9]

```
9
Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie auta? tak [y] nie [n]:
y
```

```
10
[]
```

DZIAŁANIE OPCJI [11]

```
[11]    Wyjście
11

Process finished with exit code 0
```